

1) Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{y^2 x - y^2}{x-1}$

2) Indicar y graficar en el plano el dominio de $f(x,y) = \frac{e^x - y}{2y+4}$

3) Calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(1,1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1,1)$ para $f(x,y) = \cos(\pi x) y x^2 + 2y$

4) Dada $f(t) = (t^2, 4t+4, -t^3)$. Hallar la recta tangente a la curva imagen de f en el punto $(1, 0, 1)$

5) Hallar el plano tangente a $f(x,y) = e^{x^2-4} y - x^3 y$ en el punto $(-2, -1, f(-2, -1))$

6) Hallar el punto P para el cual el plano tangente a $f(x, y) = 2x^3 - y^2 + 1$ en P es $z = 6x - 6y + 6$

7) Calcular $Df(2, -1)$ para
 $f(x, y) = (2x^2y - y, xe^{x-2} + yx)$

8) Calcular $\nabla f(2, 2, 1)$
para $f(x, y, z) = xe^{x-y} + x^2z - z^2$

9) Calcular la derivada de $f(x, y) = xe^{x^2-y}$
en el punto $(-2, 4)$ en la dirección del
vector $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

10) Hallar la dirección de máximo crecimiento
en el punto $P = (1, 3)$ para $f(x, y) = x^2 \ln(x) + yx$

11) Calcular $\nabla h(-1, 1)$ con $h(x, y) = f \circ g(x, y)$
 $g(x) = (3x^2y - x, xy)$ y $f(u, v) = u^3 + v$

